UNIDAD 4

Tarea 4.2

ESTUDIANTE: SHEYLA ESTEFANIA MONCADA GUEL
MATRICULA: I24050388
MAESTRO: RUBEN RIOJAS

1. Planteamiento del Problema y Estado Desnormalizado (0FN)

En el desarrollo de sistemas de informacion hospitalarios (HIS), es comun partir de reportes o tablas planas desnormalizadas (0FN) que contienen multiples conceptos de negocio integrados en una sola estructura. En esta tarea se documenta el proceso riguroso de normalizacion paso a paso, transitando desde la estructura desnormalizada hasta la Tercera Forma Normal (3FN) y la Forma Normal de Boyce-Codd (FNBC).

```
INSERT INTO REGISTRO_HOSPITALARIO_DESNORMALIZADO (
    num_expediente, curp_paciente, nombre_paciente, fecha_nac_paciente, tipo_sangre,
    telefonos_paciente, alergias_paciente,
    id_consulta, fecha_hora_consulta, diagnostico, sintomas,
    cedula_medico, curp_medico, nombre_medico, especialidad, sueldo_medico,
    medicamentos_prescritos
)
VALUES (
    'EXP-2024-001', 'GARA920512MDFRR002', 'Ana García Ríos', '1992-05-12', 'O+',
    '8661112233, 8664445566', 'Penicilina',
    'CNS-001', SYSDATETIME(), 'Hipertensión Arterial', 'Cefalea y mareo',
    'MED-1001', 'MECJ850101HDFRRL01', 'Juan Mendoza Cruz', 'Cardiología', 35000.00,
    '[
        {"codigo_barras_med": "MED-PAR-500", "nombre_med": "Paracetamol 500mg", "dosis_rec":
"500mg", "cantidad": 20, "indicaciones": "Tomar cada 8 horas por 5 días"},
        {"codigo_barras_med": "MED-LOS-050", "nombre_med": "Losartán 50mg", "dosis_rec": "50mg",
"cantidad": 30, "indicaciones": "Tomar 1 tableta cada 24 horas"}
    ]'
);
GO
```

2. Transicion a Primera Forma Normal (1FN)

Para alcanzar la 1FN se garantizo la atomicidad de todos los atributos y se eliminaron los grupos repetitivos y multivalorados:

- **Atributos Multivalorados:** Se extrajeron 'telefonos_paciente' y 'alergias_paciente' a las tablas independientes TELEFONO_PACIENTE y ALERGIA_PACIENTE.
- **Grupos Repetitivos:** Se aíslo el conjunto de medicamentos prescritos en la tabla de intersección DETALLE_PRESCRIPCION con la clave primaria compuesta (id_consulta, codigo_barras).

3. Transicion a Segunda Forma Normal (2FN)

Para alcanzar la 2FN se eliminaron las dependencias funcionales parciales sobre la clave compuesta (id_consulta, codigo_barras). Específicamente, los atributos descriptivos del medicamento (nombre_comercial, dosis_recomendada) dependían únicamente de 'codigo_barras', por lo que se creo la tabla independiente MEDICAMENTO.

4. Transicion a Tercera Forma Normal (3FN) y FNBC

Para alcanzar la 3FN y validar la Forma Normal de Boyce-Codd (FNBC), se eliminaron todas las dependencias transitivas. Se aislaron las entidades PERSONA (curp), MEDICO (cedula_profesional), PACIENTE (num_expediente) y CONSULTA_MEDICA (id_consulta), garantizando que todo determinante sea superclave.

5. Script DDL SQL Corregido del Esquema Totalmente Normalizado

```
USE hospital_db;
GO

-- 0. Limpieza previa de tablas
DROP TABLE IF EXISTS PRESCRIPCION_DETALLE;
DROP TABLE IF EXISTS MEDICAMENTO;
DROP TABLE IF EXISTS CONSULTA_MEDICA;
DROP TABLE IF EXISTS PACIENTE_AMBULATORIO;
DROP TABLE IF EXISTS PACIENTE_INTERNO;
DROP TABLE IF EXISTS ALERGIA_PACIENTE;
DROP TABLE IF EXISTS PACIENTE;
DROP TABLE IF EXISTS MEDICO;
DROP TABLE IF EXISTS TELEFONO_PERSONA;
DROP TABLE IF EXISTS PERSONA;
GO

-- 1. Tabla PERSONA
CREATE TABLE PERSONA (
    curp VARCHAR(18) NOT NULL,
    primer_nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
    ap_paterno VARCHAR(50) NOT NULL,
    ap_materno VARCHAR(50) NULL,
    fecha_nacimiento DATE NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_persona PRIMARY KEY (curp),
    CONSTRAINT chk_curp CHECK (LEN(curp) = 18)
);
GO

-- 2. Tabla TELEFONO_PERSONA
CREATE TABLE TELEFONO_PERSONA (
    id_telefono INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    curp_persona VARCHAR(18) NOT NULL,
    telefono VARCHAR(15) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_telefono_persona PRIMARY KEY (id_telefono),
    CONSTRAINT fk_telefono_persona FOREIGN KEY (curp_persona)
        REFERENCES PERSONA(curp) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
);
GO

-- 3. Tabla MEDICO
CREATE TABLE MEDICO (
    cedula_profesional VARCHAR(20) NOT NULL,
    curp VARCHAR(18) NOT NULL,
    especialidad VARCHAR(50) NOT NULL,
    sueldo DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_medico PRIMARY KEY (cedula_profesional),
    CONSTRAINT uq_medico_curp UNIQUE (curp),
    CONSTRAINT fk_medico_persona FOREIGN KEY (curp)
        REFERENCES PERSONA(curp) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT chk_medico_sueldo CHECK (sueldo > 0)
);
GO

-- 4. Tabla PACIENTE
CREATE TABLE PACIENTE (
    num_expediente VARCHAR(20) NOT NULL,
    curp VARCHAR(18) NOT NULL,
    tipo_sangre VARCHAR(5) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_paciente PRIMARY KEY (num_expediente),
    CONSTRAINT uq_paciente_curp UNIQUE (curp),
    CONSTRAINT fk_paciente_persona FOREIGN KEY (curp)
        REFERENCES PERSONA(curp) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT chk_paciente_sangre CHECK (tipo_sangre IN ('A+', 'A-', 'B+', 'B-', 'AB+', 'AB-', 'O+',
'O-'))
);
GO

-- 5. Tabla ALERGIA_PACIENTE
CREATE TABLE ALERGIA_PACIENTE (
    id_alergia INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
```

```
    num_expediente VARCHAR(20) NOT NULL,
    alergia VARCHAR(50) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_alergia_paciente PRIMARY KEY (id_alergia),
    CONSTRAINT fk_alergia_paciente FOREIGN KEY (num_expediente)
        REFERENCES PACIENTE(num_expediente) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
);
GO

-- 6. Tabla PACIENTE_INTERNO
CREATE TABLE PACIENTE_INTERNO (
    num_expediente VARCHAR(20) NOT NULL,
    num_cama INT NOT NULL,
    fecha_ingreso DATETIME2 NOT NULL DEFAULT GETDATE(),
    CONSTRAINT pk_paciente_interno PRIMARY KEY (num_expediente),
    CONSTRAINT fk_interno_paciente FOREIGN KEY (num_expediente)
        REFERENCES PACIENTE(num_expediente) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT chk_interno_cama CHECK (num_cama > 0)
);
GO

-- 7. Tabla PACIENTE_AMBULATORIO
CREATE TABLE PACIENTE_AMBULATORIO (
    num_expediente VARCHAR(20) NOT NULL,
    fecha_proxima_cita DATE NULL,
    CONSTRAINT pk_paciente_ambulatorio PRIMARY KEY (num_expediente),
    CONSTRAINT fk_ambulatorio_paciente FOREIGN KEY (num_expediente)
        REFERENCES PACIENTE(num_expediente) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
);
GO

-- 8. Tabla CONSULTA_MEDICA
CREATE TABLE CONSULTA_MEDICA (
    id_consulta VARCHAR(20) NOT NULL,
    cedula_medico VARCHAR(20) NOT NULL,
    num_expediente VARCHAR(20) NOT NULL,
    fecha_hora DATETIME2 NOT NULL DEFAULT GETDATE(),
    diagnostico NVARCHAR(MAX) NOT NULL,
    sintomas NVARCHAR(MAX) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_consulta_medica PRIMARY KEY (id_consulta),
    CONSTRAINT fk_consulta_medico FOREIGN KEY (cedula_medico)
        REFERENCES MEDICO(cedula_profesional) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_consulta_paciente FOREIGN KEY (num_expediente)
        REFERENCES PACIENTE(num_expediente) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION
);
GO

-- 9. Tabla MEDICAMENTO
CREATE TABLE MEDICAMENTO (
    codigo_barras VARCHAR(30) NOT NULL,
    nombre_comercial VARCHAR(100) NOT NULL,
    dosis_recomendada VARCHAR(50) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_medicamento PRIMARY KEY (codigo_barras)
);
GO

-- 10. Tabla PRESCRIPCION_DETALLE
CREATE TABLE PRESCRIPCION_DETALLE (
    id_prescripcion INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    id_consulta VARCHAR(20) NOT NULL,
    codigo_barras VARCHAR(30) NOT NULL,
    indicaciones NVARCHAR(MAX) NOT NULL,
    cantidad INT NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_prescripcion_detalle PRIMARY KEY (id_prescripcion),
    CONSTRAINT fk_prescripcion_consulta FOREIGN KEY (id_consulta)
        REFERENCES CONSULTA_MEDICA(id_consulta) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_prescripcion_medicamento FOREIGN KEY (codigo_barras)
        REFERENCES MEDICAMENTO(codigo_barras) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION,
    CONSTRAINT chk_prescripcion_cantidad CHECK (cantidad > 0)
);
GO
```

6. Referencias Bibliograficas

- Codd, E. F. (1970). A relational model of data for large shared data banks. Communications of the ACM, 13(6), 377–387.
- Connolly, T. M., & Begg, C. E. (2015). Database systems: A practical approach to design, implementation, and management (6th ed.). Pearson.
- Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2017). Fundamentals of database systems (7th ed.). Pearson.
- Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). Database system concepts (7th ed.). McGraw-Hill.